Тооны хуваагдах чанар ба модулийн арифметик

ШУТИС, Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль, Я.Лутбат

Нэг тоог нөгөөд хуваах

- Нэг бүхэл тоог нөгөөд хуваахад (тэг бус бүхэл тоо) ногдвор бүхэл тоо байх албагүй.
- Жишээлбэл, 12/3 = 4 ногдвор бүхэл тоо бол, харин 11/4 = 2.75 бүхэл тоо биш юм
- **Тодорхойлолт 1** Хэрэв *a ба b нь бүхэл тоонууд бөгөөд* $a \neq 0$ байг. *b = ac байх c бүхэл тоо олдох бол a тоо b тоог хувааж байна гэдэг.*
- эсвэл хэрэв *b/a бүхэл тоо бол a тоо b тоог хувааж байна гэнэ. a нь b-г хуваах бол a-г b-ийн хуваагч гэх ба b нь a-ийн давталт байна.*
- *a* нь *b-г хуваах бол* $a \mid b$ *тэмдэглэнэ.*

Нэг тоог нөгөөд хуваах

- $a \mid b$ *бол квантор ашиглан* $\exists c(ac = b)$ гэж бичиж болно.
- Жишээлбэл, $3 \nmid 7$ байна учир нь $7/3$ бүхэл тоо биш. Харин $3|12$ учир нь $12/3=4$ байна.

THEOREM 1 *a, b, ба c нь бүхэл тоонууд байг. Энд,* $a \neq 0$ бол

- хэрэв $a|b$ ба $a|c$ *бол* $a|(b+c)$;
- хэрэв $a|b$ *бол* дурын *c бүхэл тооны хувьд* $a|bc$;
- хэрэв $a|b$ ба $b|c$ бол $a|c$ *байна*.

МӨРДЛӨГӨ 1 Хэрэв *a, b* ба *c нь бүхэл тоонууд бөгөөд* $a \neq 0$ байг. Хэрэв $a|b$ ба $a|c$ бол *m* ба *n бүхэл тоонуудын хувьд* $a|mb+nc$ байна.

Хуваах алгоритм

THEOREM 2 Хуваах алгоритм *a нь бүхэл тоо ба d эерэг бүхэл тоо байг.* Тэгвэл $a=dq+r$ *байх* q ба r *бүхэл тоонууд цор ганц оршино. Энд,* $0 \leq r < d$ байна.

Тодорохойлолт 2 Хуваах алгоритмд буй тэнцэтгэлийн хувьд *d-г хуваагч, a-г хуваагдагч, q-г ногдвор, харин r-г үлдэгдэл гэнэ*.

- Ногдвор ба үлдэгдлийг тэмдэглэхдээ:
  - *тус тус* $q = a$ **div** d, $r = a$ **mod** d *гэж тэмдэглэдэг.*
- a **div** d ба a **mod** d нь бэхлэгдсэн d-ийн хувьд бүхэл тоон олонлог дээрх функцүүд байх ба
- Цаашилбал, a бүхэл тоо ба d нь эерэг бүхэл тоо бол a **div** $d = \lfloor a/d \rfloor$ ба a **mod** $d = a - d$ байна.

Жишээ

- 101-ыг 11-т хуваахад ногдвор ба үлдэгдэл тус бүрхэд байх вэ?
  - *Шийд:* $101 = 11 \cdot 9 + 2$ байна. Иймд, 101-г 11-т хуваахад гарах ногдвор $9 = 101$ **div** 11, харин үлдэгдэл нь $2 = 101$ **mod** 11 байна.
- -11-ыг 3-т хуваахад гарах ногдвор ба үлдэгдэл тус бүр хэд байх вэ?
  - *Шийд:* $-11 = 3(-4) + 1$ байна. Учир нь, -11-ийг 3-т хуваахад ногдвор нь $-4 = -11$ **div** 3, ба үлдэгдэл нь $1 = -11$ **mod** 3 байна.
- Нэмж хэлэхэд үлдэгдэл сөрөг тоо байж болохгүй. Иймээс, хэдийгээр $-11 = 3(-3) - 2$ боловч үлдэгдэл -2 байж чадахгүй. Учир нь, $r = -2$ нь $0 \le r < 3$ нөхцөлийг хангахгүй.

Модулийн арифметик

- **Тодорхойлолт 3** *a* ба *b нь* бүхэл тоонууд бөгөөд *m нь эерэг бүхэл тоо байг. Хэрэв m нь a − b ялгаврыг хуваах бол a нь b-тэй m модулиар жишигддэг (буюу конгруент) гэнэ.*
- *a нь b-тэй m модулиар конгруент бол* $a \equiv b \pmod{m}$ гэж бичих ба
- $a \equiv b \pmod{m}$ "өргөтгөсөн тэнцэтгэл"-ийг **жишлэг** (буюу конгруенц), харин *m-ийг модуль гэнэ. Хэрэв a нь b-тэй m модулиар конгруент биш бол* $a \not\equiv b \pmod{m}$ гэж бичнэ.

Модулийн арифметик (үргэлжлэл)

- **THEOREM 3** a ба b бүхэл тоонууд, ба m нь эерэг бүхэл тоо байг. Тэгвэл $a \equiv b \pmod{m}$ байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл бол a **mod** $m = b$ **mod** m байх явдал юм.
- Жишээ: 17 нь 5-тай 6 модулиар жишигддэг, мөн 24 нь 14-тэй 6 модулиар жишигддэг эсэхийг тодорхойл.
  - *Шийд:* 6 нь $17 - 5 = 12$ хуваах учир $17 \equiv 5 \pmod{6}$ байна. Харин $24 - 14 = 10$ нь 6-д хуваагдахгүй тул $24 \not\equiv 14 \pmod{6}$ байна.

Модулийн арифметик (үргэлжлэл)

- **THEOREM 4** *m нь эерэг бүхэл тоо байг. a ба b бүхэл тоонууд m модулиар конгруент байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл нь $a = b + km$ байх бүхэл k тоо оршин байх явдал юм.*
- ***Баталгаа:*** Хэрэв $a \equiv b \pmod{m}$ *бол жишлэгийн тодорхойлолт ёсоор* (Тодорхойлолт 3), $m \mid (a - b)$ *байна*. Энэ нь $a - b = km$ *байх бүхэл k тоо оршин байна гэсэн үг. Иймд $a = b + km$ байна*.
- Урвуугаар, хэрэв $a = b + km$ *байх бүхэл k тоо оршин байвал $km = a - b$ байх ба* эндээс, *m нь $a - b$ ялгаврыг хуваана. Иймд, $a \equiv b \pmod{m}$ байна*.

Модулийн арифметик (үргэлжлэл)

- **THEOREM 5** *m нь эерэг бүхэл тоо байг.* Хэрэв $a \equiv b \pmod{m}$ *ба* $c \equiv d \pmod{m}$ бол $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ *ба* $ac \equiv bd \pmod{m}$ *байна.*
- *Жишээ:* $7 \equiv 2 \pmod{5}$ *ба* $11 \equiv 1 \pmod{5}$ *байдаг.* Theorem 5-аас
  - $18 = 7 + 11 \equiv 2 + 1 = 3 \pmod{5}$ ба
  - $77 = 7 \cdot 11 \equiv 2 \cdot 1 = 2 \pmod{5}$ *байх нь гарна.*
- **МӨРДЛӨГ 2** *m нь эерэг бүхэл тоо* ба *a ба b нь бүхэл тоонууд байг.* Тэгвэл
  - $(a + b)$ **mod** $m = ((a$ **mod** $m) + (b$ **mod** $m))$ **mod** m ба
  - ab **mod** $m = ((a$ **mod** $m)(b$ **mod** $m))$ **mod** m *байна.*

Модуль m-ийн арифметик

- $\boldsymbol{Z}_m$ олонлог дээр арифметикийн үйлдлийг тодорхойлж болно. Энд, $\boldsymbol{Z}_m = \{0, 1, \ldots, m-1\}$ байна.
  - Тухайлбал, эдгээр бүхэл тоонууд дээр *нэмэх үйлдлийг тодорхойлъё. Нэмэх үйлдлийг* $+_m$ *гэж тэмдэглэгдэх ба*
  - $a +_m b = (a + b)$ **mod** m *байна. Тэнцэтгэлийн баруун талын нийлбэр ердийн нэмэх үйлдэл юм.*
- Үүний адил үржвэрийг $a \cdot_m b = (a \cdot b)$ **mod** m *гэж тодорхойлох ба үржих үйлдлийг* $\cdot_m$ гэж тэмдэглэнэ.
- $+_m$ ба $\cdot_m$ *үйлдүүдийг харгалзан* m *модулиар нэмэх ба үржих үйлдэл гэж нэрлэнэ.*

Жишээ

- Z_m дээрх нийлбэр, үржвэрийн тодорхойлолт ашиглан $7 +_{11} 9$ нийлбэр ба $7 \cdot_{11} 9$ үржвэрүүдийг ол.
- Шийд: 11 модулиар нэмэх үйлдлийн тодорхойлолт ашиглавал $7 +_{11} 9 = (7 + 9) \bmod 11 = 16 \bmod 11 = 5$, гэж олдох ба үүний адилаар $7 \cdot_{11} 9 = (7 \cdot 9) \bmod 11 = 63 \bmod 11 = 8$. Иймд, $7 +_{11} 9 = 5$ ба $7 \cdot_{11} 9 = 8$ байна.

m модулиар нэмэх, үржих үйлдлийн чанар

- $+_m$ ба $\cdot_m$ үйлдлүүд нь ердийн нэмэх ба үржих үйлдлүүдийн адил олон чанаруудыг хангадаг.
- **Closure (Битүү)** Хэрэв a ба b нь Z_m олонлогт харъяалагдах бол $a+_m b$ ба $a \cdot_m b$ мөн Z_m олонлогт харъяалагдана.
- **Associativity (Бүлэглэх)** Хэрэв a, b, ба c нь Z_m олонлогт харъяалагдах бол $(a +_m b) +_m c = a +_m (b +_m c)$ ба $(a \cdot_m b) \cdot_m c = a \cdot_m (b \cdot_m c)$ байна.
- **Commutativity (Байр сэлгэх)** Хэрэв a ба b нь Z_m олонлогт харъяалагдах бол $a +_m b = b +_m a$ ба $a \cdot_m b = b \cdot_m a$ байна.
- **Нэгжтэй** 0 ба 1 нь m модулиар нэмэх ба үржих үйлдлийн хувьд харгалзан нэгж элемент нь байна. Өөрөөр хэлбэл a нь Z_m олонлогт харъяалагдах бол $a +_m 0 = 0 +_m a = a$ ба $a \cdot_m 1 = 1 \cdot_m a = a$ байна.
- **Нийлбэрийн урвуутай** Хэрэв $a \neq 0$ нь Z_m олонлогт харъяалагдах бол $m - a$ нь m модулиар a-ийн нийлбэрийн урвуу байх ба 0 өөрөө өөрийнхөө урвуу нь болно. Өөрөөр хэлбэл $a +_m (m - a) = 0$ ба $0 +_m 0 = 0$ байна.
- **Distributivity (Хаалт задлах)** Хэрэв a, b, ба c нь Z_m олонлогт харъяалагдах бол $a \cdot_m (b +_m c) = (a \cdot_m b) +_m (a \cdot_m c)$ ба $(a +_m b) \cdot_m c = (a \cdot_m c) +_m (b \cdot_m c)$.

Модулиар зэрэг дэвшүүлэх

- Криптографд b^n mod m тоог эрчимтэй (түргэн) олох нь чухал байдаг. Энд b, n, ба m тоонууд нь том бүхэл тоонууд юм.
- Эхлээд b^n тоог тооцож дараагаар нь m тоонд хувааж үлдэгдлийг олох нь практикт тохиромжгүй. Учир нь b^n тоо агуу том тоо юм.
- Зэрэг дэвшүүлэхдээ n тооны хоёртын бичлэгийг ашигладаг хялбар алгоритмыг ашигладаг.

Модулиар зэрэг дэвшүүлэх

- Үндсэн санааг энд өгүүлье.
- n = $(a_{k-1} \dots a_1\ a_0)_2$ байг. Бид b^n тоог олох ёстой.
- Энд $b^n = b^{a_{k-1}\cdot 2^{k-1}+\cdots+a_1\cdot 2+a_0} = b^{a_{k-1}\cdot 2^{k-1}} \dots b^{a_1\cdot 2} \cdot b^{a_0}$ болохыг тэмдэглэе.
- b^n тоог олохын тулд энд зөвхөн $b, b^2, (b^2)^2 = b^4, (b^4)^2 = b^8, \dots, b^{2^k}$ утгуудыг тооцох хэрэгтэй.
- Эдгээр утгуудыг бодсны дараа $a_j = 1$ байх b^{2^j} тоонуудыг үржүүлэх ба b^n тоог гарган авах болно.

Жишээ

- 3^{11} зэрэгтийг ол. Юун түрүүнд $11 = (1011)_2$ болохыг тэмдэглэн хэлье. Иймд, $3^{11} = 3^8 3^2 3^1$.
- Амжилттай квадрат зэрэг дэвшүүлснээр $3^2 = 9$, $3^4 = 9^2 = 81$, ба $3^8 = (81)^2 = 6561$ байх ба эндээс, $3^{11} = 3^8 3^2 3^1 = 6561 \cdot 9 \cdot 3 = 177{,}147$ байна.

Модулиар зэрэг дэвшүүлэх

- b^n mod m тоог олох алгоритм b mod m, b^2 mod m , b^4 mod m,…,$b^{2^{k-1}}$ mod m утгуудыг амжилттай олсноор $a_j = 1$ байх b^{2^j} mod m тоонуудыг үржүүлэх ба b^n mod m тоог гарган авна.
- Жишээ: 3^{644} mod 645 тоог ол.

Модулиар зэрэг дэвшүүлэх (үргэлжлэл)

i = 0: a_0= 0 учир x = 1 ба *power* = 3^2 mod 645 = 9 mod 645 = 9 байна;
i = 1: a_1 = 0 учир x = 1 ба *power* = 9^2 mod 645 = 81 mod 645 = 81 байна;
i = 2: a_2 = 1 учир x = 1 ·81 mod 645 = 81 ба *power* = 81^2 mod 645 = 6561 mod 645 = 111 байна;
i = 3: a_3 = 0 учир x = 81 ба *power* = 111^2 mod 645 = 12,321 mod 645 = 66 байна;
i = 4: a_4 = 0 учир x = 81 ба *power* = 66^2 mod 645 = 4356 mod 645 = 486 байна;
i = 5: a_5 = 0 учир x = 81 ба *power* = 486^2 mod 645 = 236,196 mod 645 = 126 байна;
i = 6: a_6 = 0 учир x = 81 ба *power* = 126^2 mod 645 = 15,876 mod 645 = 396 байна;
i = 7: a_7 = 1 учир x = (81 ·396) mod 645 = 471 ба *power* = 396^2 mod 645 = 156,816 mod 645 = 81 байна;
i = 8: a_8 = 0 учир x = 471 ба *power* = 81^2 mod 645 = 6561 mod 645 = 111 байна;
i = 9: a_9 = 1 учир x = (471 ·111) mod 645 = 36 байна.

Иймд 3^{644} mod 645 = 36 байна.

Анхны тоо ба хамгийн их ерөнхийлөн хуваагч

- 1-ээс их бүхэл тоо бүр дор хаяж хоёр бүхэл хуваагчтай.
- Яг хоёр бүхэл ялгаатай хуваагч бүхий эерэг бүхэл тоонуудыг **анхны тоонууд** гэнэ.
- **Тодорхойлолт 1** Хэрэв 1-ээс их бүхэл p тооны эерэг бүхэл хуваагчид нь зөвхөн 1 ба p бол уг тоог *анхны тоо* гэнэ. Эерэг бүхэл тоо 1-ээс их бөгөөд анхны тоо биш бол уг тоог *зохиомол тоо* гэнэ.
- n тоо зохиомол тоо байх зайлшгүй ба хүрэлцээтэй нөхцөл нь $a \mid n$ ба $1<a<n$ байх бүхэл тоо оршин байх явдал юм.
- Жишээ нь: 7 нь анхны тоо юм. Учир нь 7-ийн эерэг бүхэл тоо хуваагчид зөвхөн 1 ба 7 юм. Харин 9 бол зохиомол тоо юм. Учир нь 9 гуравт хуваагдана.